

Структура репозитория K-Means Visualizer

Краткое описание назначения каждого файла и папки проекта. Проект представляет собой React-приложение для пошаговой визуализации алгоритма кластеризации K-Means.

Основной поток приложения: `index.html` подключает `src/main.jsx`, тот монтирует `src/App.jsx`. Главный компонент использует хук `useKMeans.js`, UI-компоненты и математические утилиты из `src/utills`.

Файлы в корне

- `index.html` — HTML-шаблон страницы, контейнер `#root`, метаданные, шрифты и favicon.
- `package.json` — зависимости проекта и команды запуска, сборки, проверки и предпросмотра.
- `package-lock.json` — зафиксированные версии npm-зависимостей.
- `vite.config.js` — конфигурация Vite и React-плагина.
- `tailwind.config.js` — пути поиска классов Tailwind, шрифты и пользовательские анимации.
- `postcss.config.js` — подключение Tailwind CSS и Autoprefixer.
- `eslint.config.js` — правила ESLint для проверки кода.
- `README.md` — описание проекта, возможностей и инструкции запуска.
- `.gitignore` — файлы и папки, исключённые из Git.
- `K-MeansJupyterNoteBook.ipynb` — отдельный Jupyter Notebook с учебным исследованием алгоритма; веб-приложение его не импортирует.

Исходный код: `src`

- `src/main.jsx` — точка входа React; подключает глобальные стили и монтирует App.
- `src/App.jsx` — корневой компонент; собирает шапку, панель управления, визуализацию, карточку шага, график и теорию.
- `src/index.css` — глобальные стили, Tailwind-директивы, базовые правила и пользовательские CSS-классы.
- `src/App.css` — оставшиеся шаблонные стили Vite; в текущем приложении не импортируются.

Компоненты: `src/components`

- `ControlPanel.jsx` — управление параметрами K-Means: число кластеров, точки, скорость, запуск, пауза, сброс и пошаговый режим.

- `Header.jsx` — верхняя часть интерфейса с названием приложения и декоративными элементами.
- `VisualizationCanvas.jsx` — SVG-визуализация точек, центроидов, кластеров, расстояний и перемещений.
- `StepCard.jsx` — описание текущей фазы алгоритма, номера итерации и размеров кластеров.
- `LossChart.jsx` — график изменения SSE по итерациям.
- `TheorySection.jsx` — встроенное теоретическое объяснение K-Means и его этапов.

Логика: `src/hooks` и `src/utils`

- `src/hooks/useKMeans.js` — хранит состояние приложения, управляет фазами алгоритма, автоматическим таймером и действиями пользователя.
- `src/utils/kmeans.js` — математические операции: генерация точек, инициализация центроидов, назначение точек, обновление центроидов, SSE и проверка сходимости.
- `src/utils/colors.js` — палитра кластеров и функции получения цветов.

Ресурсы

- `src/assets/hero.png` — изображение из исходного шаблона; в текущем интерфейсе не используется.
- `src/assets/react.svg` — стандартный логотип React из шаблона; не используется.
- `src/assets/vite.svg` — стандартный логотип Vite из шаблона; не используется.
- `public/favicon.svg` — иконка вкладки браузера, подключённая в `index.html`.
- `public/icons.svg` — набор SVG-иконок; прямого подключения в приложении нет.

Вспомогательные папки

- `scripts/capture-screenshots.mjs` — Playwright-скрипт для автоматических скриншотов разных состояний приложения.
- `scripts/export-notebook-images.js` — извлечение PNG-изображений из Notebook; не участвует в запуске сайта.
- `.github/workflows/deploy.yml` — сценарий публикации проекта.
- `.github/workflows/jekyll-gh-pages.yml` — альтернативный сценарий GitHub Pages.
- `.github/workflows/static.yml` — сценарий публикации статического сайта.
- `.tools/` — локальные вспомогательные инструменты окружения, не логика приложения.
- `node_modules/` — установленные внешние npm-пакеты; генерируется npm и вручную не редактируется.

Документ создан для репозитория K-Means Visualizer. Файлы, отмеченные как «не используются», сохранены в проекте только как шаблонные или вспомогательные материалы.